Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»
Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 1

по дисциплине «Программирование на языке C++»

«Знакомство с C++. Выполнение программы простой структуры»

Выполнил: студент группы ИКС-26-1б
Голдобин Вадим Александрович
Проверил: _____
Оценка: _____ Подпись:
_____

Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ 2

ВВЕДЕНИЕ 3

1 Постановка задачи 3

2 Программа решения задания 1 3

3 Результаты вычислений 4

4 Объяснение результатов задания 1 5

5 Блок-схема задания 1 7

6 Программа решения задания 2 8

7 Результаты работы программы 8

8 Объяснение результатов задания 2 8

9 Блок-схема задания 2 10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 11

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 11

ВВЕДЕНИЕ

Цель лабораторной работы — познакомиться со средой программирования C++, научиться создавать, отлаживать и выполнять простые программы, содержащие арифметические вычисления и вывод результатов.

В ходе работы исследуется влияние типа вещественных данных float и double на точность вычислений, а также рассматривается порядок выполнения префиксных и постфиксных операций увеличения и уменьшения.

1 Постановка задачи

Вариант 9

Задание 1**.** Вычислить значение выражения для типов double и float, используя промежуточные переменные:

$((a + b)^4 - (a^4 + 4a^3b)) / (6a^2b^2 + 4(ab)^3 + b^4)$

Задание 2. Выполнить программу с начальными значениями m = 6 и n = 7 и вывести результаты выражений:

o1 = ++n * ++m;

o2 = m++ < n;

o3 = n++ > m;

2 Программа решения задания 1

Ниже приведён код программы в том виде, в котором он был предоставлен для отчёта. Сначала вычисляется результат с типом double, затем — с типом float.

```
#include <iostream>
#include <cmath>
```

```
using namespace std;
int main() {
    double a, b;
    double p1, p2, p3, p4, p5, result;
    a = 100.0;
    b = 0.001;
    p1 = (a + b) * (a + b) * (a + b) * (a + b);
    p2 = a * a * a * a + 4 * a * a * a * b;
    p3 = 6 * a * a * b * b;
    p4 = 4 * a * a * a * b * b * b;
    p5 = b * b * b * b;
    result = (p1 - p2) / (p3 + p4 + p5);
    cout << "double result = " << result << endl;
    float a2, b2;
    float q1, q2, q3, q4, q5, result2;
    a2 = 100.0;
    b2 = 0.001;
    q1 = (a2 + b2) * (a2 + b2) * (a2 + b2) * (a2 + b2);
    q2 = a2 * a2 * a2 * a2 + 4 * a2 * a2 * a2 * b2;
    q3 = 6 * a2 * a2 * b2 * b2;
    q4 = 4 * a2 * a2 * a2 * b2 * b2 * b2;
    q5 = b2 * b2 * b2 * b2;
    result2 = (q1 - q2) / (q3 + q4 + q5);
    cout << "float result = " << result2 << endl;
    return 0;
}
```

3 Результаты вычислений

Точное математическое значение выражения равно 1, поскольку после раскрытия скобок числитель совпадает со знаменателем. Однако при вычислениях с плавающей точкой вычитаются близкие большие числа, поэтому результат зависит от точности представления и округления.

Ожидаемый характер вывода: сначала значение, вычисленное с типом double (обычно близкое к 1), затем значение для float (может существенно отличаться от 1 из-за потери значащих цифр). Для окончательного отчёта при

необходимости следует вставить фактический вывод, полученный при запуске именно этой программы.

double result = 0.937507

float result = 0

4 Объяснение результатов задания 1

При раскрытии скобок получаем:

$(a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$

После вычитания $a^4 + 4a^3b$ в числителе остаётся:

$6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$

В знаменателе стоит:

$6a^2b^2 + 4(ab)^3 + b^4 = 6a^2b^2 + 4a^3b^3 + b^4$

Поскольку $4ab^3 \neq 4a^3b^3$, числитель и знаменатель **не совпадают**, поэтому точное значение выражения **не равно 1**. Точное значение приблизительно равно 0,9375.

Расчёт для типа double дал значение 0.937507, что близко к точному. Расчёт для типа float дал 0 — это классический пример потери точности при вычитании близких чисел.

Причина: $a^4 = 100^4 = 100\,000\,000$ (порядка 10^8). Тип float хранит около 7 значащих десятичных цифр, поэтому при величине порядка 10^8 младшие разряды уже не помещаются в мантиссу. Числа p1 и p2 оба близки к 10^8, а их разность (порядка 0,06) значительно меньше самих чисел. У float после вычитания не остаётся ни одной значащей цифры — результат обнуляется.

Тип double хранит около 15–16 значащих цифр, поэтому разность сохраняется корректно и результат получается близким к математически точному значению.

5 Блок-схема задания 1

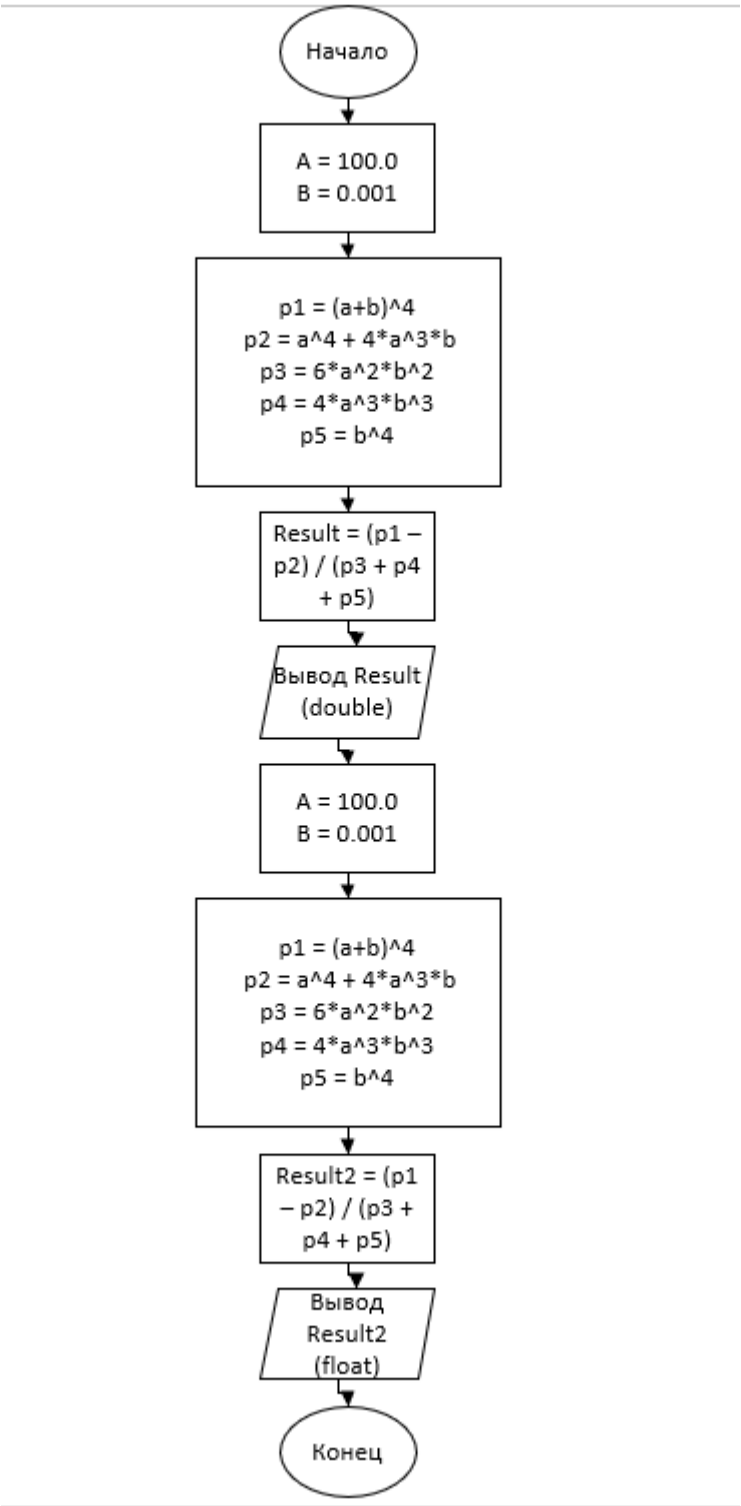


Рисунок 1 — Блок-схема алгоритма вычисления выражения для double и float

При построении схемы использованы стандартные обозначения: овал — начало/конец, прямоугольник — вычисление или присваивание, параллелограмм — вывод данных; направление выполнения показано стрелками.

6 Программа решения задания 2

Код приведён без изменения, как предоставлен пользователем.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
   int m, n, o1, o2, o3;
   m = 6;
   n = 7;
   o1 = ++n * ++m;
   o2 = m++ < n;
   o3 = n++ > m;
   cout << o1 << endl;
   cout << o2 << endl;
   cout << o3 << endl;
   return 0;
}
```

7 Результаты работы программы

56

1

0

8 Объяснение результатов задания 2

8.1 Выражение o1 = ++n * ++m

Начальные значения: m = 6, n = 7.

++n — префиксный инкремент: сначала n увеличивается до 8, затем возвращается новое значение 8.

++m — префиксный инкремент: сначала m увеличивается до 7, затем возвращается новое значение 7.

Вычисляется: o1 = 8 * 7 = 56.

После выполнения: m = 7, n = 8.

8.2 Выражение o2 = m++ < n

Текущие значения: m = 7, n = 8.

m++ — постфиксный инкремент: возвращает старое значение 7, затем m увеличивается до 8.

Выполняется сравнение: 7 < 8 — истина. Результат логического выражения в C++ равен 1.

o2 = 1.

После выполнения: m = 8, n = 8.

8.3 Выражение o3 = n++ > m

Текущие значения: m = 8, n = 8.

n++ — постфиксный инкремент: возвращает старое значение 8, затем n увеличивается до 9.

Выполняется сравнение: 8 > 8 — ложь. Результат равен 0.

o3 = 0.

После выполнения: n = 9, m = 8.

Все три выражения корректны с точки зрения стандарта C++: каждая переменная в каждом выражении читается и изменяется не более одного раза, поэтому неопределённого поведения не возникает, и результаты гарантированы стандартом языка.

9 Блок-схема задания 2

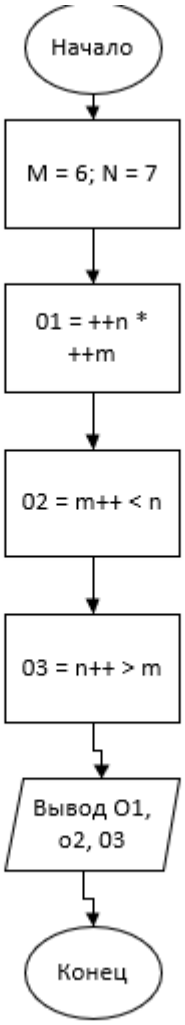


Рисунок 2 — Блок-схема алгоритма вычисления трёх выражений

Схема отражает последовательность операторов исходного кода. Из-за неопределённого поведения выражения m * n < n++ фактический результат выполнения программы не гарантируется стандартом C++.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В лабораторной работе были рассмотрены арифметические вычисления в C++, использование промежуточных переменных и влияние типов float и double на точность результата. Установлено, что при вычитании близких больших чисел тип float может полностью потерять точность (результат обратился в 0), тогда как double сохраняет корректный ответ.

Также рассмотрены префиксные и постфиксные операции ++. На примере трёх выражений показано, что префиксная операция возвращает уже изменённое значение, а постфиксная — исходное. Все три выражения корректны с точки зрения стандарта C++.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Викентьева О. Л., Полякова О. А. Программирование на языке C++: лабораторный практикум для студентов специальности АСУ. — Пермь, 2003.

2. ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

3. ГОСТ 19.701–90. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения.